

Лабораторные работы по UNIX

Сборник заданий для выполнения лабораторных работ по UNIX.

Содержание

- Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе. Пользовательская учетная запись
- Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами
- Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль
- Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX
- Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX.
- Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора
- Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX
- Лабораторная работа 8. Процессы UNIX
- Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX
- Лабораторная работа 10. Система X Window
- Лабораторная работа 11. Подсистема печати

Лабораторная работа 1. Интерактивная работа в системе.

Пользовательская учетная запись

Упражнение 1.1. Загрузка операционной системы. Вход в систему

1. Включите компьютер.
2. В приглашении загрузчика выбора операционной системы выберите Linux.
3. Проследите за сообщениями системы, выдаваемыми в процессе загрузки. Появление приглашения к вводу имени пользователя, означает окончание процесса загрузки системы.
Примечание 1: для отображения полного лога загрузки ОС требуется убрать параметр ядра `quite`. Примечание 2: если по умолчанию установлен графический вход в ОС, переключитесь на виртуальную консоль сочетанием клавиш `"Ctrl-Alt-F1"` или `"Ctrl- Alt-F2"`.
4. Зафиксируйте приглашение к вводу имени пользователя и расшифруйте его составляющие:
5. В приглашении к вводу имени пользователя введите имя учетной записи `student` или другую доступную учетную запись.
6. Зафиксируйте приглашение к вводу пароля и расшифруйте его составляющие:
7. В приглашении к вводу пароля введите `password` или другой установленный пароль. В случае правильного ввода имени пользователя и пароля появится приглашение к вводу команд.
8. Зафиксируйте появившиеся сообщения и приглашение к вводу команд и расшифруйте его составляющие:

Упражнение 1.2. Виртуальные терминалы

1. Используя клавиши `Alt+Fx`, `Alt+ ←`, `Alt+ →` переключитесь и войдите в систему на 2-ом, 4-ом и 6-ом терминале. Примечание: если работаете в графической системе для перехода используйте сочетание `"Ctrl-Alt+Fx"`.
2. Зафиксируйте появляющееся сообщение от системы:
3. Проследите за появившимися приглашениями к вводу команд.
4. При помощи команды `tty`, получите и зафиксируйте информацию о 2-ом, 4-ом и 6-ом виртуальном терминале соответственно:
5. Вернитесь на терминал #1.
6. При помощи команды `clear` очистите терминал, проследите за реакцией системы.

Примечание: если данное упражнение невыполнимо с использованием виртуальных терминалов, например, при использовании MacOS X или WSL, то выполните `tty` для эмулятора терминала.

Упражнение 1.3. Завершение сеанса

1. Последовательно переключаясь между виртуальными терминалами, завершите сеанс работы с системой на терминалах, на которых вы входили в систему, при помощи команд `exit`, `logout`, либо используя комбинацию клавиш `^D`.
2. Проследите за соответствующей реакцией системы.

Упражнение 1.4. Команды для получения информации о системе и работающих пользователях

При помощи следующих команд: `whoami`, `id`, `users`, `who`, `w`, `date`, `cal`, `uname`, `uptime` получите информацию о системе и пользователях и зафиксируйте ее:

- a. имя текущего пользователя:
- b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:

- c. количество и имена пользователей, работающих в системе, их терминалы, время работы в системе и время входа в систему, выполняемые команды:
- d. системная дата и время:
- e. календарь текущего месяца:
- f. версия операционной системы компьютера:
- g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:

Упражнение 1.5. Редактирование командной строки командного интерпретатора `bash` и история команд

1. Используя клавиши `↑`, `↓` просмотрите историю вводимых ранее команд.
2. Используя клавиши `←`, `→`, `Del`, `BackSpace`, `^H`, `^?`, `^U` потренируйтесь редактировать вводимую команду.
3. Начните набирать любую известную вам команду (первые несколько букв), воспользуйтесь клавишей `Tab` для автоматического завершения ввода команды.
4. При помощи команды: `history` получите историю ранее вводимых команд и зафиксируйте три последние:
5. Повторите любую ранее вводимую команду при помощи ссылки на ее номер: `!n`, где *n* - номер введенной ранее команды.

Упражнение 1.6. Свойства пользовательской учетной записи

1. При помощи команды: `passwd` измените пароль учетной записи. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:
2. При помощи команды: `finger` посмотрите и зафиксируйте информацию о свойствах учетных записей `student` и суперпользователя соответственно:
3. При помощи команды: `chfn` измените содержание информационного свойства (GECOS) учетной записи `student`. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:
4. При помощи команды: `chsh` измените начальный командный интерпретатор учетной записи `student`. Зафиксируйте появляющиеся сообщения:
5. Посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах учетной записи `student`:
6. Завершите сеанс работы пользователя в системе и заново войдите в систему, проследите за изменениями, произошедшими вследствие смены начального командного интерпретатора:

Упражнение 1.7. Изменение контекста пользователя

1. При помощи команды: `su` измените контекст текущего пользователя `student` на контекст пользователя `vinnie` (или другого пользователя), и зафиксируйте его идентификаторы `UID`, `GID` и идентификаторы вторичных групп. Примечание: если второго пользователя в системе не существует, то добавьте его с помощью команд `useradd` и `passwd`:
2. При помощи команды: `exit` вернитесь в контекст текущего пользователя `student`, убедитесь в этом, проверив его идентификаторы `UID`, `GID` и идентификаторы вторичных групп:

Упражнение 1.8. Общение между пользователями вычислительной системы

1. Переключитесь и войдите в систему на свободном виртуальном терминале, воспользовавшись учетной записью `vinnie`. Вернитесь на терминал пользователя `student`.
2. При помощи команды `write` пошлите различные сообщения (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом `^D` - символом завершения ввода) пользователю `vinnie`, проследите за появляющимися на терминале пользователя `vinnie` сообщениями:

3. При помощи команды `mesg` отключите возможность приема сообщений пользователем `vinnie`. Попробуйте послать сообщения пользователю `vinnie`, проследите за появляющимися сообщениями:
4. При помощи команды `wall` пошлите сообщение всем пользователям сразу (завершая ввод каждого сообщения управляющим символом `^D` - символом завершения ввода), проследите за появляющимися сообщениями:

Лабораторная работа 2. Работа со справочными системами

Упражнение 2.1. Страницы электронного руководства UNIX

1. При помощи команды: `man man` ознакомьтесь со справкой по команде `man`. Зафиксируйте назначение команды `man`:
2. Страницы руководства выводятся на терминал постранично при помощи программы постраничной разбивки (`PAGER`). Вызовите встроенную справку по программе постраничной разбивки с помощью клавиши `h`. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:
 - a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:
 - b. клавишу выхода из справочной системы:
 - c. клавиши поиска информации в странице руководства:
 - d. клавиши повторения предыдущего поиска:
3. При помощи клавиш поиска и повторения поиска найдите на текущей странице все появления слова `page`, зафиксируйте использованные сочетания клавиш:
4. При помощи команды: `man <номер раздела> intro` ознакомьтесь с назначением всех восьми разделов справочной системы. Зафиксируйте их назначение:
5. При помощи команды: `whatis` получите краткую справку по всем известным вам командам. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких описаний команд:
6. При помощи команды: `apropos` воспользуйтесь контекстным поиском справочной информации по любому ключевому слову. Зафиксируйте и расшифруйте составляющие нескольких найденных ссылок:

Упражнение 2.2. Встроенная справка командного интерпретатора `bash`

1. При помощи команды: `help help` ознакомьтесь со справкой по команде `help`. Зафиксируйте назначение команды `help`:
2. При помощи команды: `help` выведите список встроенных команд `bash`.
3. Посмотрите встроенную справку по командам: `cd`, `history`, `logout`, `pwd`. Зафиксируйте назначение этих команд:

Упражнение 2.3. Справочная система `GNU Info`

1. При помощи команды: `info info` ознакомьтесь со справкой по команде `info`. Примечание: в системах отличных от `GNU` данная справочная система может отсутствовать. Зафиксируйте назначение команды `info`:
2. Вызовите встроенную справку по программе `GNU Info` с помощью клавиши `h`. Ознакомьтесь с основами работы со справочной системой и зафиксируйте основные комбинации клавиш, используемые для навигации и поиска в справочной системе, а именно:
 - a. клавиши построчного и постраничного листания вверх и вниз:
 - b. клавиши навигации по страницам справочной системы:

- с. клавиши навигации по пунктам меню справочной системы:
- d. клавиши навигации по перекрестным ссылкам справочной системы:
- е. клавишу выхода из справочной системы:
- f. клавиши поиска информации на странице справочной системы:

Лабораторная работа 3. Пользовательское окружение. Пользовательский профиль

Упражнение 3.1. Переменные окружения. Переменные командного интерпретатора

1. Посмотрите значение переменных окружения с помощью команды `env`. Зафиксируйте значения переменных окружения `PATH`, `LANG`, `TERM`:
2. Установите в переменную окружения `PATH` пустое значение.
3. Проследите за реакцией различных команд (`date`, `man`, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:
4. Восстановите старое значение переменной окружения `PATH`.
5. Установите в переменную окружения `LANG` значение любого языка в формате `язык_[СТРАНА.кодировка]`.
6. Проследите за реакцией различных команд (`date`, `man`, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:
7. Восстановите старое значение переменной окружения `LANG`.
8. Установите в переменную окружения `TERM` значение `vt100`.
9. Проследите за реакцией различных команд (`mcedit`, `man`, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:
10. Восстановите старое значение переменной окружения `TERM`.
11. Посмотрите значение внутренних переменных командного интерпретатора `bash` с помощью команды `set`. Зафиксируйте значение переменной `PS1`:
12. Установите во внутреннюю переменную `PS1` любое значение.
13. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:

Упражнение 3.2. Конфигурационные файлы пользовательского окружения. Пользовательский профиль

1. Создайте файл `.plan` в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него любую информацию.
 2. При помощи команды `finger` посмотрите и зафиксируйте изменения в свойствах пользователя `student`:
 3. Отредактируйте файл `.bashrc` или `.bash_profile` в домашнем каталоге пользователя.
- Примечание: если используется интерпретатор отличный от `bash`, то данные файлы не будут считаны, используйте `.profile` или специфичный для вашего интерпретатора файл конфигурации. Запишите в файл команду присвоения в переменной окружения `LANG` значение любого языка в формате `язык_[СТРАНА.кодировка]`:
4. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи `student`.
 5. Проследите за реакцией различных команд (`date`, `man`, ...). Зафиксируйте произошедшие изменения:

6. Отредактируйте файл `.bash_profile` в домашнем каталоге пользователя. Запишите в него команду установки в переменную `PS1` собственного строкового значения для приглашения командного интерпретатора:
7. Завершите сеанс пользователя. Войдите в систему с использованием учетной записи `student`.
8. Проследите за реакцией командного интерпретатора. Зафиксируйте произошедшие изменения:

Лабораторная работа 4. Файлы и файловая система UNIX

Упражнение 4.1. Изучение структуры файловой системы

При помощи следующих команд: `pwd`, `cd`, `ls` отработайте основные операции навигации в файловой системе:

- a. Перейдите в корневой каталог.
- b. Спускаясь по дереву каталогов, пройдитесь по основным каталогам и подкаталогам, и ознакомьтесь с их содержанием.
- c. Зафиксируйте структуру иерархии файловой системы и назначение основных каталогов:

Упражнение 4.2. Типы файлов

1. Для экземпляров различных типов файлов:
 - a. обычный файл (`/etc/fstab`, `/bin/bash`, `/usr/bin/apropos`)
 - b. каталог (`/tmp`)
 - c. специальный файл устройства (`/dev/sda`, `/dev/tty1`)
 - d. именованный канал (`/run/systemd/initctl/fifo`)
 - e. сокет (`/run/systemd/journal/dev-log`)
 - f. символическая ссылка (`/dev/cdrom`)

Примечание: при отсутствии файлов из перечня найдите аналог соответствующего типа.

2. Запишите особенности отображения различных типов файлов командой `ls -l`:
3. Используя команды: `stat`, `file` исследуйте метаданные и содержимое различных типов файлов (из Шаг 1):

Упражнение 4.3. Манипулирование объектами дерева каталогов UNIX

При помощи следующих команд: `touch`, `mkdir`, `rmdir`, `cp`, `mv`, `rm`, `ln`, `mkfifo`, `mknod` отработайте основные операции работы с файловой системой, зафиксируйте полученные результаты:

- a. перейдите в домашний каталог пользователя:
- b. получите информацию о текущем рабочем каталоге:
- c. получите информацию о содержимом текущего каталога:
- d. создайте новый подкаталог `subdir` в текущем каталоге:
- e. перейдите в него:
- f. создайте в данном подкаталоге новый файл `myfirstfile`:
- g. создайте мягкую `symlink` и жесткую `hardlink` ссылки на него:
- h. переместите и/или скопируйте файл `myfirstfile` в вышележащий каталог:
- i. удалите оставшиеся файлы:
- j. перейдите в вышележащий каталог и удалите созданный вами подкаталог `subdir` и файл `myfirstfile`:
- k. создайте именованный канал `myfifo`:

l. создайте образ оптического диска, находящийся в накопителе /dev/cdrom:

Упражнение 4.4. Поиск файлов

При помощи следующих команд: find, whereis, which отработайте основные операции поиска файлов, зафиксируйте полученные результаты:

- a. найдите в каталоге /usr все файлы размером больше 800Kb
- b. найдите информацию о всех исполняемых файлах, страницах руководства и исходных текстах программы ls
- c. найдите информацию о местоположении программ bash, passwd, chsh, chfn, finger

Упражнение 4.5. Операции с файловыми системами

1. При помощи следующих команд: mount, umount. Примечание: может потребоваться повышение привелегий до суперпользователя:
 - a. примонтируйте файловую систему находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе, в каталог /mnt, проследите за сообщениями:
 - b. размонтируйте находящуюся на оптическом диске или флеш-накопителе файловую систему, примонтированную в каталог /mnt, и проследите за сообщениями:
2. При помощи следующих команд: du, df подсчитайте:
 - a. место, занимаемое на диске домашнего каталога пользователя:
 - b. место, занимаемое на диске каталогом /tmp
 - c. размер корневой файловой системы
 - d. размер файловой системы оптического диска или флеш-накопителя
 - e. свободное место, оставшееся на корневой файловой системе

Лабораторная работа 5. Владельцы и права доступа объектов файловой системы UNIX.

Упражнение 5.1. Владельцы файлов

1. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев файлов из Шаг 1 упр. 4.2, лаб. 4:
2. При помощи команд: chown, chgrp попробуйте подарить файлы из домашнего каталога пользователя student пользователю vinnie, группе root. Зафиксируйте реакцию системы:

Упражнение 5.2. Права доступа к объектам файловой системы UNIX

1. Создайте новый файл newfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:
2. При помощи команды: umask:
 - a. просмотрите и зафиксируйте значение реверсной маски прав доступа по умолчанию для вновь создаваемых файлов
 - b. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 000. Создайте файл defaultfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:
 - c. установите значение реверсной маски прав доступа по умолчанию в 777. Создайте файл maskedfile. Зафиксируйте права доступа к файлу и владельцев полученного файла:
3. При помощи команды: chmod отработайте основные операции изменения владельцев и прав доступа к файлам:
 - a. создайте в домашнем каталоге файл privatefile и установите права доступа rw- --- ---:

- b. создайте в домашнем каталоге файл publicfile и установите права доступа rw- r-- r--:
- c. создайте в домашнем каталоге новый каталог groupsubdir и установите права доступа rw- r-- ---:
- d. создайте в домашнем каталоге новый каталог publicdir и установите права доступа rw- rw- rw-:

Лабораторная работа 6. Обработка текстовой информации. Управление вводом-выводом команд. Подстановки командного интерпретатора

Упражнение 6.1. Обработка текстовой информации в UNIX

При помощи следующих команд: cat, less, more, tail, head, od, hexdump, cmp, comm, diff, cut, grep, sort, wc, tr отработайте основные операции работы с содержимым файлов, зафиксируйте полученные результаты:

- a. выведите текстовый файл (/etc/protocols) на экран полностью и по частям:
- b. выведите двоичный файл (/bin/bash) в шестнадцатеричном и восьмеричном виде:
- c. сравните текстовые (/etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny) и двоичные (/bin/bash и /bin/sh) файлы:
- d. найдите все строки файла (/etc/services), содержащие слово file, затем строки содержащие четырехзначные числа, затем строки не начинающиеся со знака #:
- e. подсчитайте количество строк/слов/букв в файле (/etc/protocols):
- f. отсортируйте содержимое файла (/etc/rpc):
- g. извлеките из структурированного файла (/etc/passwd) первое поле всех строк:

Упражнение 6.2. Перенаправление ввода-вывода информации

При помощи конструкций перенаправления: >, <, >>, | и соответствующих команд, отработайте основные операции конвейерной обработки информации:

- a. вырежьте из файла /etc/passwd пятое поле, отсортируйте в обратном порядке и сохраните в файл users
- b. преобразуйте содержимое файла users к верхнему регистру
- c. найдите все регулярные файлы в принадлежащие пользователю student и сохраните найденный список в файле myfiles, ошибки поиска сохраните в файле errors
- d. найдите все каталоги принадлежащие пользователю student и добавьте полученный список в файл myfiles, подавите вывод сообщений об ошибках поиска
- e. подсчитайте суммарное количество обычных файлов в дереве каталогов UNIX

Упражнение 6.3. Подстановка вывода команд

При помощи конструкций подстановки вывода команд `, \$() отработайте основные операции подстановки вывода команд:

- a. Сохраните в переменной DATE текущую дату и время
- b. Получите информацию о суммарном количестве строчек во всех регулярных файлах домашнего каталога пользователя:
- c. создайте файл, в имени которого присутствует текущая дата и время.

Упражнение 6.4. Подстановка шаблонных символов

При помощи шаблонных символов: *, ? и соответствующих команд:

- a. выведите полную информацию о подкаталогах домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами `dir` и о файлах содержащих в своем названии подстроку `file`:
- b. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имена которых начинаются с точки.
- c. выведите полную информацию о объектах домашнего каталога пользователя, имеющих длину имени ровно пять символов:
- d. удалите подкаталоги домашнего каталога пользователя, заканчивающихся символами `dir` и файлы содержащие в своем названии подстроку `file`:

Лабораторная работа 7. Инструментальные средства UNIX

Упражнение 7.1. Упаковщики и архиваторы UNIX

1. При помощи команд упаковки `compress`, `uncompress`, `gzip`, `gunzip`, `bzip2`, `lzma` упакуйте один и тот же файл (например, `/usr/share/dict/american-english`, скопировав предварительно в домашний каталог) несколько раз. Примечание 1: если файл для сжатия отсутствует, то скачайте любой словарь для проверки орфографии из сети интернет. Примечание 2: если отсутствуют команды упаковки установите их дополнительно через менеджер управления пакетами. Сравните скорость и качество упаковки:
2. При помощи команды архивации `tar` выполните несколько операций архивирования:
 - a. создайте архив `dotfiles.tar` содержащий файлы `.bashrc`, `.bash_profile`, `.bash_history`, сравните размер архива и суммарный размер файлов:
 - b. разархивируйте полученный архив `dotfiles.tar` в каталог `dotfiles`, сравните атрибуты (разрешения, владельцев, время создания) исходных файлов, и файлов из архива:
 - c. создайте упакованный архив (непосредственно командой `tar`) `dotfiles.tar.gz`, сравните его размер с размером неупакованного архива `dotfiles.tar` и суммарным размером файлов архива:
 - d. разархивируйте упакованный архив `dotfiles.tar.gz` в каталог `dotfiles-`:

Упражнение 7.2. Текстовые редакторы UNIX

1. При помощи команды `vimtutor` ознакомьтесь с принципами работы в редакторе `vim` и зафиксируйте основные команды:
 - a. команды посимвольного перемещения курсора:
 - b. команды пословного перемещения курсора:
 - c. команды постраничного листания:
 - d. команды поиска текста:
 - e. команды повторения предыдущего поиска:
 - f. команды вставки текста:
 - g. команды удаления текста:
 - h. команды захвата текста:
 - i. команды вставки захваченного текста:
 - j. команды записи текста в файл:
 - k. команды чтения файла:
 - l. команды выхода из редактора:
2. При помощи редактора `vim` отредактируйте файл `.plan`, куда внесите информацию о себе.

Упражнение 7.3. Файловый менеджер UNIX - Midnight Commander

При помощи файлового менеджера mc выполните пункты лаб. 4 и лаб. 5.

Упражнение 7.4. Подсистемы отложенных и периодических заданий.

1. При помощи команд at, atq, atrm:
 - a. установите отложенное (на пять минут вперед) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:
 - b. удостоверьтесь, что отложенное задание создано, проследите за изменениями:
 - c. дождитесь времени выполнения отложенного задания, удостоверьтесь в корректности его выполнения:
 - d. создайте любое отложенное задание, затем удалите его, проследите за сообщениями:
 - e. удостоверьтесь, что отложенное задание удалено, проследите за изменениями:
2. При помощи команды crontab:
 - a. установите периодическое (с шаблоном времени выполнения каждые пять минут) задание для создания упакованного архива в домашнем каталоге с именем autoarchive-backup.tgz, содержимого которого включает весь домашний каталог пользователя:
 - b. удостоверьтесь, что периодическое задание создано, проследите за сообщениями:
 - c. дождитесь времени выполнения периодического задания, удостоверьтесь в корректности его периодического выполнения:
 - d. удалите установленное периодическое задание, проследите за сообщениями:
 - e. удостоверьтесь, что периодическое задание удалено, проследите за изменениями:

Лабораторная работа 8. Процессы UNIX

Упражнение 8.1. Типы процессов

1. При помощи команды ps aux найдите среди всех процессов операционной системы:
 - a. системные процессы
 - b. демоны
 - c. пользовательские процессы
2. При помощи команды ps afx найдите и зафиксируйте все процессы, порожденные от процесса init:
3. Проследите и отметьте всю цепочку порождаемых процессов от процесса init до процесса ps, с выводом которого вы работаете:

Упражнение 8.2. Атрибуты процессов

1. Запустите программу top. Нажмите клавишу h с основными принципами использования этой программы:
2. Заставьте программу отображать следующие поля: PID, PPID, NI, UID, PRI, TTY, USER
3. Измените атрибут NICE процесса top, проследите за изменившимся приоритетом процесса.

Упражнение 8.3. Задания и сигналы

1. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства man на выполнение на переднем фоне.

2. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш ^C (SIGINT). Проследите за реакцией системы:
3. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства тап на выполнение на переднем фоне.
4. Завершите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш ^\ (SIGQUIT). Проследите за реакцией системы:
5. Запустите программу просмотра любой известной страницы руководства тап на выполнение на переднем фоне.
6. Приостановите полученный в предыдущем пункте процесс нажатием комбинации клавиш ^Z (SIGTSTP). Проследите за сообщениями системы:
7. При помощи команд fg, bg поместите приостановленное задание на передний (задний) фон соответственно:
8. Последовательно запустите несколько программ просмотра страниц руководства тап на выполнение, перемещая получаемые процессы на задний фон. Проследите за присвоенными идентификаторами процессов PID и заданий JOBID:
9. При помощи команды jobs просмотрите и зафиксируйте список выполняющихся заданий:
10. При помощи команды kill посылайте различным заданиям сигналы SIGINT, SIGTERM, SIGQUIT, SIGKILL, SIGSTOP, SIGCONT, проследите за результатом:

Лабораторная работа 9. Сетевое окружение UNIX

Упражнение 9.1. Удаленный доступ в систему с помощью протокола SSH

1. При помощи команды ssh подключитесь к операционной системе соседа:
2. При помощи следующих команд: whoami, w, who, users, id, date, uname, tty, uptime получите информацию о УДАЛЕННОЙ системе и пользователях и зафиксируйте ее:
 - a. имя текущего пользователя:
 - b. его идентификаторы UID, GID и идентификаторы вторичных групп:
 - c. количество и имена пользователей, работающих в системе:
 - d. имя текущего виртуального терминала:
 - e. системная дата и время:
 - f. версия операционной системы компьютера:
 - g. время работы операционной системы от момента запуска и нагрузку на операционную систему:
3. Закончите сеанс работы в операционной системе на машине соседа.
4. При помощи команды ssh запустите команду вывода полной информации о файлах домашнего каталога на УДАЛЕННОЙ операционной системе машины соседа, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.2. Локальная и сетевая почта

1. При помощи команды mail пошлите несколько писем различного содержания пользователю vinnie, проследите за появляющимися сообщениями:
2. Прочитайте и удалите прочитанные письма пользователя vinnie, проследите за появляющимися сообщениями:

Упражнение 9.3. Передача файлов с помощью протокола FTP

1. При помощи команды `ftp` подключитесь к серверу `ftp.yandex.ru` (анонимно - учетная запись `anonymous`), проследите за появляющимися сообщениями:
2. Перейдите в каталог `/debian/dists/jessie`, проследите за появляющимися сообщениями:
3. Получите с удаленного сервера файл `ChangeLog`, проследите за появляющимися сообщениями:
4. Закончите сеанс работы с командой `ftp`, проследите за появляющимися сообщениями:
5. При помощи команд `ncftp`, `lftp`, `mc` научитесь пользоваться интерактивными клиентами передачи файлов - повторите, выполненные процедуры из упр. 10.3.

Упражнение 9.4. Передача файлов с помощью протоколов SCP

1. При помощи команды `scp` скопируйте файл `.plan` из домашнего каталога пользователя `student` машины соседа в домашний каталог пользователя `student`, с именем `remote.plan`, проследите за появляющимися сообщениями:
2. Просмотрите содержимое файла `remote.plan`

Упражнение 9.5. Синхронизация файлов с помощью протокола RSYNC/SSH

1. При помощи команды `rsync` синхронизируйте содержимое каталога `bin` из домашнего каталога пользователя `student` машины соседа, используя защищенный транспорт SSH, в домашний каталог пользователя `student`, с именем `remote.bin`, проследите за появляющимися сообщениями:
2. Просмотрите содержимое полученного каталога `remote.bin`

Лабораторная работа 10. Система X Window

Примечание: при выполнении лабораторной в среде MacOS X или WSL требуется установить дополнительно X server.

Упражнение 10.1. Создание собственного настольного окружения

1. Установите оконный менеджер `blackbox`:
2. Отредактируйте сценарий командного интерпретатора `.xinitrc` в домашней директории пользователя `student`, сформировать собственное окружение, путем задания в данном сценарии команд запуска клиентов:
 - a. `xsetroot`, для установки цвета `darkslategray` корневого окна:
 - b. `xterm` в правом верхнем углу экрана, цвет символов `white` на фоне `black`:
 - c. `xeeyes` в левом верхнем углу экрана, размером 100 x 50 пикселей:
 - d. `xclock` в правом нижнем углу экрана, размером 50 x 50 пикселей:
 - e. `xcals` в левом нижнем углу экрана:
3. Запустите графическую подсистему X Window, отметьте какое настольное окружение пользователя активизировалось:

Упражнение 10.2. Настройка настольного окружения Xfce

1. Создайте сценарий командного интерпретатора `.xinitrc` в домашней директории пользователя `student` таким, чтобы при запуске графической системы X Window всегда активизировалось настольное окружение Xfce:
2. Настройте активизировавшееся настольное окружение Xfce по своему вкусу.

3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Упражнение 10.3. Графический вход в систему

Примечание: в случае если в ОС установлен графический вход в систему по умолчанию, то требуется указать какой используется менеджер дисплеев.

1. Настройте автоматический запуск графической среды с использованием менеджера дисплеев:
2. Перезагрузите операционную систему. Убедитесь, что доступен графический вход в систему. Используйте настольное окружение Xfce при входе в систему.
3. Закончите графический сеанс работы в операционной системе.

Лабораторная работа 11. Подсистема печати

Упражнение 11.1. Средства печати UNIX

1. Установите систему печати cups:
2. Установите виртуальный драйвер для печати в PDF в систему печати cups:
3. Используя браузер в графической среде, зайдите по адресу <http://127.0.0.1:631> и добавьте принтер с именем LocalPrinter использующий драйвер PDF.
4. При помощи команд `lpr`, `lpq`, `lprm` (`lp`, `lpstat`, `cancel`):
 - a. просмотрите состояния принтера с именем LocalPrinter:
 - b. распечатайте любой файл на принтере LocalPrinter, проследите за сообщениями:
 - c. просмотрите состояния принтера LocalPrinter, проследите за сообщениями:
 - d. удалите задание на печать из очереди принтера LocalPrinter, проследите за сообщениями:
 - e. распечатайте любую известную страницу руководства `man` на принтере LocalPrinter, проследите за сообщениями:

Основы программирования на языке командного интерпретатора. Индивидуальное задание

Создание скелета сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Получите задание на разработку сценария у преподавателя.
2. Создайте файл сценария, назовите его именем, отражающим смысловое назначение. Документируйте назначение вашего сценария в теле самого сценария.
3. Согласно стандарту POSIX.2 придумайте мнемонические модификаторы, которые будут изменять алгоритм работы вашего сценария. Документируйте назначение придуманных модификаторов в теле самого сценария.
4. Создайте скелет сценария выполняющий обработку модификатора `-h` и выдачу короткой справки по модификаторам и назначению сценария.
5. Дополните скелет сценария, обработкой и проверкой корректности задания остальных модификаторов и/или входных аргументов сценария.

Реализация алгоритма сценария на языке командного интерпретатора BASH

1. Дополните скелет сценария, алгоритмом, выполняющим смысловое назначение сценария.
2. Оттестируйте полученный сценарий в широком спектре входных параметров (как корректных, так и некорректных)